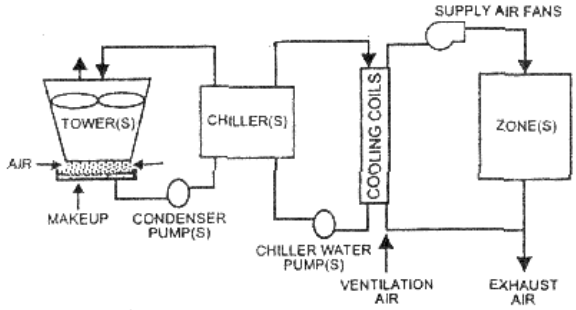
八十八年第二次專門職業及技術人員律師、會計師、建築師、技師、社會工作師、土地登記專業代理人檢覈筆試試題 **代號：**1020 全一頁

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調自動控制　　**座號：**_____
考試時間：二小時

※注意：㈠不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈡本試題禁止使用電子計算器。

一、如下圖所示之中央空調系統示意圖。



請說明：
㈠本系統可分為那些子系統(Subsystems)？並說明各子系統包含那些設備？(13分)
㈡以電腦控制中央空調系統之控制架構可分為那些層次(Levels)，說明各層次的目的與相互關係？(12分)

二、於冷凍空調設備自動控制所用之感測器(Sensors)，試說明：
㈠選用感測器時，應考慮的因素有那些？(13分)
㈡濕度感測器的原理為何，並說明有那些種類？(12分)

三、解釋下列兩種控制技術，並以方塊圖說明控制變數、感測器、致動器與控制器。
㈠室內靜壓控制。(13分)
㈡風管靜壓控制。(12分)

四、試說明如何進行儲冰式中央空調系統之最佳化運轉控制？(25分)